Atividade Prática – Aula 5

Operações CRUD no MongoDB

EXERCÍCIOS

No banco de dados clima_alerta execute faça as seguintes alterações e consultas:

1. Listar as coleções atuais do banco de dados clima_alerta.
2. Atualizar a localização de uma estação meteorológica
3. Remover um sensor de uma estação
4. Adicionar um novo campo "ativo" com valor true
5. Listar as primeiras 3 estações cadastradas
6. Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5
7. Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.
8. Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.
9. Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".
10. Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".
11. Remover todas as estações que não possuem sensores cadastrados.
12. Remover todas as estações que possuem menos de 3 sensores.
13. Listar todas as estações que possuem o sensor "temperatura".
14. Encontrar todas as estações que possuem o sensor "temperatura" E "pressão".
15. Identificar todas as estações cujo campo localizacao seja do tipo string.
16. Aplicar paginação para listar 4 estações por vez, ignorando as 2 primeiras.

```
>_MONGOSH
    }
  }
> show collections
< estacoes
> db.estacoes.updateOne(
    { nome: "Estação Norte" },
    { $set: { localizacao: "São Paulo" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
> db.estacoes.updateOne(
    { nome: "Estação Norte" },
    { $pull: { sensores: "temperatura" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
> db.estacoes.updateMany(
    {},
    { $set: { ativo: true } }
  )
```

```
> db.estacoes.updateMany(
    {},
    { $set: { ativo: true } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 8,
    modifiedCount: 8,
    upsertedCount: 0
  }
Enterprise clima_alerta>
```

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.find().limit(3)
< {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf3'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'São Paulo',
    sensores: [
      'umidade',
      'vento'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf4'),
    nome: 'Estação Sul',
    localizacao: 'Rio Grande do Sul',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf5'),
    nome: 'Estação Leste',
    localizacao: 'Rio de Janeiro',
    sensores: [
      'umidade',
      'vento'
    ],
    ativo: true
```

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.find().skip(5).limit(5)
< {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf8'),
    nome: 'Estação Amazônica',
    localizacao: 'Amazonas',
    sensores: [
      'umidade',
      'temperatura'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf9'),
    nome: 'Estação Nordeste',
    localizacao: 'Bahia',
    sensores: [
      'vento',
      'temperatura'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bfa'),
    nome: 'Estação Serrana',
    localizacao: 'Minas Gerais',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão',
      'umidade'
    ],
```

O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.

```
>_MONGOSH
  }
> db.estacoes.insertMany([
    { nome: "Estação Norte", localizacao: "SP", sensores: ["temperatura", "umidade"] },
    { nome: "Estação Sul", localizacao: "RS", sensores: ["vento", "pressão"] },
    { nome: "Estação Leste", localizacao: "RJ", sensores: ["temperatura"] },
    { nome: "Estação Oeste", localizacao: "MT", sensores: ["umidade", "vento"] },
    { nome: "Estação Central", localizacao: "DF", sensores: ["temperatura", "pressão", "umidade"] }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bfb'),
      '1': ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bfc'),
      '2': ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bfd'),
      '3': ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bfe'),
      '4': ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bff')
    }
  }
> db.estacoes.updateMany(
    {},
    { $set: { manutencao: "pendente" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 13,
    modifiedCount: 13,
    upsertedCount: 0
  }
Enterprise clima_alerta>
```

```
> db.estacoes.updateOne(
    { nome: "Estação Sul" },
    { $addToSet: { sensores: "pressão" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
> db.estacoes.updateOne(
    { nome: "Estação Norte" },
    { $pull: { sensores: "vento" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
Enterprise clima_alerta>
```

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.deleteMany(
    { sensores: { $exists: true, $size: 0 } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 0
  }
> db.estacoes.deleteMany(
    { sensores: { $exists: true, $not: { $size: 3 } } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 10
  }
> db.estacoes.find(
    { sensores: "temperatura" }
  )
< {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf7'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Distrito Federal',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade',
      'pressão'
    ],
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
```

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.find(
    { sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } }
  )
< {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf7'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Distrito Federal',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade',
      'pressão'
    ],
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bfa'),
    nome: 'Estação Serrana',
    localizacao: 'Minas Gerais',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão',
      'umidade'
    ],
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bff'),
    nome: 'Estação Central',
```

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.find(
    { localizacao: { $type: "string" } }
  )
< {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bf7'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Distrito Federal',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade',
      'pressão'
    ],
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2cf739326b9114d003bfa'),
    nome: 'Estação Serrana',
    localizacao: 'Minas Gerais',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão',
      'umidade'
    ],
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bff'),
    nome: 'Estação Central',
```

```
> db.estacoes.find()
  .skip(2)
  .limit(4)
< {
    _id: ObjectId('69d2d0a29326b9114d003bff'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'DF',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão',
      'umidade'
    ],
    manutencao: 'pendente'
  }
Enterprise clima_alerta>
```